

**UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR**  
**CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE – NOTURNO**

GABRIEL NAVARRO GERMANO – RA 26005537-2  
HEITOR KAMINAGAKURA CORRADI – RA 26010122-2  
LUIDY ROLPHE BIANCHINI – RA 26005360-2

**PSE EM AÇÃO: SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE**  
**AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

MARINGÁ  
2026

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Quadro 1 – Usuários envolvidos e sua relação com o sistema..... | 11 |
| Quadro 2 – Delimitação do escopo do sistema.....                | 12 |
| Quadro 3 – Requisitos funcionais.....                           | 12 |
| Quadro 4 – Requisitos não funcionais.....                       | 13 |
| Quadro 5 – Regras de negócio.....                               | 14 |
| Quadro 6 – Planejamento das sprints semanais.....               | 15 |
| Código 1 – Estrutura de dados prevista em linguagem C.....      | 16 |
| Figura 1 – Fluxograma geral do sistema.....                     | 17 |
| Figura 2 – Fluxograma detalhado do cadastro de ação.....        | 19 |
| Figura 3 – Estrutura de diretórios do repositório.....          | 20 |

## SUMÁRIO

|            |                                                          |           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>CONTEXTUALIZAÇÃO.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Temática adotada para a demonstração.....</b>         | <b>4</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>O problema da dispersão das informações.....</b>      | <b>5</b>  |
| <b>2</b>   | <b>PROBLEMA DE PESQUISA.....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>3</b>   | <b>OBJETIVOS.....</b>                                    | <b>8</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Objetivo geral.....</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Objetivos específicos.....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>4</b>   | <b>JUSTIFICATIVA.....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>5</b>   | <b>ENGENHARIA DE SOFTWARE.....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Usuários envolvidos.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Delimitação do escopo.....</b>                        | <b>11</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Requisitos funcionais.....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Requisitos não funcionais.....</b>                    | <b>13</b> |
| <b>5.5</b> | <b>Regras de negócio.....</b>                            | <b>14</b> |
| <b>5.6</b> | <b>Processo de desenvolvimento adotado.....</b>          | <b>14</b> |
| <b>5.7</b> | <b>Planejamento das sprints.....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>6</b>   | <b>ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.....</b>           | <b>16</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Estrutura de dados prevista.....</b>                  | <b>16</b> |
| <b>6.2</b> | <b>Fluxograma geral do sistema.....</b>                  | <b>17</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Fluxograma detalhado da operação de cadastro.....</b> | <b>17</b> |
| <b>7</b>   | <b>ORGANIZAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS.....</b>                  | <b>20</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                  | <b>21</b> |

## 1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O ambiente escolar não se restringe ao ensino de conteúdos curriculares. Ele constitui também um espaço de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que influenciam diretamente a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Reconhecendo esse potencial, o Governo Federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). O programa parte do entendimento de que saúde e educação são políticas complementares e de que a escola é um território privilegiado para a atuação intersetorial.

O PSE é desenvolvido a partir da articulação permanente entre as áreas da Saúde e da Educação. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), gestores municipais e comunidade devem atuar de forma conjunta, compartilhando responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações (BRASIL, 2025a).

Atualmente, as regras e os critérios de adesão são disciplinados pela Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, que organiza o programa em ciclos bienais, formalizados por meio de Termo de Compromisso pactuado entre as secretarias municipais de saúde e de educação e os ministérios correspondentes (BRASIL, 2017, [2024]). Essa pactuação define quais escolas e quantos educandos serão contemplados, o que torna o registro das ações um elemento central para a prestação de contas e para o monitoramento do programa.

As atividades previstas abrangem diferentes dimensões da vida escolar, entre elas a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal, a saúde bucal, auditiva e ocular, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a saúde sexual e reprodutiva e a promoção da saúde mental (BRASIL, 2025b). Cada uma dessas ações precisa respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades específicas da comunidade em que a unidade está inserida, o que implica um planejamento local flexível e continuamente revisado.

## 1.1 Temática adotada para a demonstração

Entre as ações previstas pelo programa, o grupo adotou a verificação e atualização da situação vacinal como temática de contextualização e demonstração do sistema. A escolha se apoia em três critérios.

O primeiro é normativo. A verificação da situação vacinal integra o conjunto de ações prioritárias do PSE e conta com material orientador próprio, publicado conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que descreve o planejamento, a mobilização social e a operacionalização dessas atividades no ambiente escolar (BRASIL, 2022). Trata-se, portanto, de uma temática com diretrizes públicas suficientemente detalhadas para orientar o levantamento de requisitos de um sistema de apoio ao planejamento.

O segundo é operacional. As atividades de imunização conduzidas na escola são, por natureza, coletivas e previamente agendadas: mutirões de conferência de caderneta em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS), campanhas de multivacinação, reuniões de sensibilização com pais e responsáveis e atividades educativas organizadas por faixa etária. Esse formato se ajusta com precisão ao registro proposto, que trabalha com data prevista, público-alvo, responsável e quantitativos previstos e efetivos de participantes.

O terceiro é de relevância social. A escola é reconhecida como espaço estratégico para identificar educandos com esquema vacinal incompleto e encaminhá-los às salas de vacina, prática já incorporada por diversos estados — entre eles o Paraná — por meio da solicitação do cartão de vacinação no momento da matrícula (BRASIL, 2022). A experiência da introdução da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) em 2014, quando a estratégia de vacinação nas escolas permitiu alcançar 85% de cobertura da primeira dose em quatro meses, ilustra o alcance que ações escolares bem planejadas podem ter (BRASIL, 2022).

O mesmo material orientador estabelece um limite que delimita com clareza o papel do sistema: embora o planejamento da ação seja conjunto entre saúde e educação, a verificação da situação vacinal propriamente dita deve ser realizada apenas por profissionais de saúde, pois exige conhecimento sobre vacinas, doses e intervalos recomendados (BRASIL, 2022). A aplicação aqui proposta não se ocupa, portanto, da conferência da caderneta nem do seu resultado individual. Ela atua na etapa anterior e na etapa posterior a essa conferência: o planejamento da ação coletiva e a consolidação de quantos educandos foram efetivamente alcançados por ela.

Registra-se, por fim, que a temática orienta a demonstração, e não a arquitetura do programa. A temática é armazenada como um campo de texto de cada ação e a lista exibida ao

usuário no momento do cadastro tem caráter apenas sugestivo. Isso permite que, na mesma execução, sejam cadastradas ações de alimentação saudável, saúde bucal, cultura de paz ou de qualquer outra dimensão do PSE. Os testes previstos contemplarão majoritariamente ações de vacinação e, de forma complementar, ações de outras temáticas, justamente para evidenciar que o sistema não está acoplado a um único tema.

## **1.2 O problema da dispersão das informações**

Embora a proposta seja intersetorial por definição, sua execução enfrenta dificuldades concretas de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) avaliaram o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE e identificaram que, apesar da aproximação entre Saúde e Educação ter fortalecido a implementação do programa, persistem fragilidades na participação equilibrada entre os setores e a predominância de ações pontuais, frequentemente concentradas em palestras. Esse cenário evidencia a importância de organizar informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance efetivo das atividades realizadas, de modo a substituir a lógica de eventos isolados por um planejamento contínuo e verificável.

Na prática cotidiana das equipes municipais, esse registro costuma ser feito em anotações de reunião, formulários impressos e planilhas mantidas separadamente por cada profissional. A consequência é a dispersão da informação: torna-se difícil localizar rapidamente uma ação programada, verificar quais atividades já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar quantos participantes foram efetivamente atendidos em cada escola. No recorte da vacinação, essa dispersão é especialmente sensível, porque uma única equipe pode conduzir, no mesmo ciclo, mutirões de conferência de caderneta em várias escolas, reuniões com responsáveis e atividades educativas em sala, cada uma com data, público e responsável distintos. A tecnologia pode contribuir para essa organização, desde que utilizada com responsabilidade e dentro de um escopo compatível com as necessidades reais dos usuários. Uma aplicação simples é suficiente para apoiar o cadastro de ações, a consulta das atividades programadas, o controle de seu andamento e a geração de informações gerais sobre participação.

É igualmente necessário delimitar o que a solução não deve fazer. O sistema aqui proposto não substitui profissionais da saúde, não produz diagnósticos, não realiza triagem e não armazena dados clínicos individuais. No recorte da vacinação, isso significa que não são registrados a caderneta ou o cartão de vacinação, o nome da vacina, a dose, o lote, a data de

aplicação nem a situação vacinal individual de qualquer educando — informações que pertencem ao documento pessoal de saúde e aos sistemas próprios do serviço de saúde (BRASIL, 2022). O sistema trabalha exclusivamente com informações coletivas sobre as ações e, neste projeto acadêmico, apenas com dados fictícios. Essa delimitação atende ao princípio da necessidade previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que determina a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a finalidade pretendida e atribui proteção reforçada aos dados de crianças e adolescentes e aos dados referentes à saúde, classificados como sensíveis (BRASIL, 2018). Compreender esse limite ético é parte integrante do desafio técnico proposto pela presente atividade.

## 2 PROBLEMA DE PESQUISA

As equipes intersetoriais que acompanham o PSE em um município lidam com um volume crescente de ações distribuídas entre diversas escolas, temáticas e responsáveis. Sem um registro padronizado e centralizado, o planejamento perde rastreabilidade: informações ficam fragmentadas entre planilhas e anotações, ações canceladas permanecem registradas como previstas e a consolidação dos participantes atendidos depende de retrabalho manual.

Tomando a vacinação como recorte de demonstração, o problema se torna concreto em perguntas simples que a equipe deveria conseguir responder a qualquer momento do ciclo: quantas ações de verificação da situação vacinal já foram realizadas, quais foram canceladas e qual proporção do público previsto foi efetivamente alcançada em cada escola. Delimita-se, assim, a seguinte questão norteadora:

*Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola — tendo as ações de verificação e atualização da situação vacinal como recorte de demonstração, sem restringir o sistema a essa temática —, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?*

### 3 OBJETIVOS

#### 3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de registrar, consultar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola de qualquer temática, demonstrando seu uso no planejamento das ações de verificação e atualização da situação vacinal e gerando informações consolidadas de planejamento e participação, sem armazenar dados pessoais, clínicos ou vacinais de estudantes.

#### 3.2 Objetivos específicos

- a) compreender a estrutura, as diretrizes e os limites éticos do Programa Saúde na Escola, com atenção específica às orientações que regem a ação de verificação e atualização da situação vacinal, utilizando fontes normativas e acadêmicas como base para a delimitação do escopo do sistema;
- b) delimitar a temática de demonstração e assegurar, no projeto da solução, que a estrutura de dados e as funções permaneçam genéricas, admitindo o cadastro de ações de qualquer temática do PSE;
- c) levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais da solução, identificando os usuários envolvidos e as regras de negócio que orientam o funcionamento do programa;
- d) modelar os algoritmos da aplicação por meio de fluxogramas, representando o fluxo geral do menu principal e, em detalhe, a operação de cadastro, que concentra as validações de entrada;
- e) implementar a aplicação em linguagem C utilizando estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, registros (struct) e funções com responsabilidades bem definidas, com validação das entradas informadas pelo usuário;
- f) avaliar o funcionamento da solução por meio de testes com dados fictícios de ações de vacinação e de, ao menos, duas outras temáticas, documentando resultados, limitações e possibilidades de melhoria.

## 4 JUSTIFICATIVA

Do ponto de vista social, a solução se justifica pela necessidade de organizar o planejamento do PSE. Quando a equipe intersetorial enxerga com rapidez o que foi programado, concluído ou cancelado, passa a distribuir melhor as atividades entre as escolas, a identificar temas pouco trabalhados e a reduzir a concentração em iniciativas pontuais, fragilidade apontada por Sousa, Esperidião e Medina (2017). A relação entre participantes efetivos e previstos oferece, ainda, um indicador simples de alcance, útil tanto ao replanejamento local quanto à prestação de contas exigida nos ciclos de adesão (BRASIL, 2017).

O recorte adotado reforça essa relevância. O Programa Nacional de Imunizações fixa metas de 95% para a maioria dos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, 90% para BCG, rotavírus e influenza e 80% para HPV; os índices, porém, mostram-se heterogêneos entre os municípios e aquém das metas, cenário que favorece o retorno de doenças antes controladas, como o sarampo (BRASIL, 2022). Inquéritos de base populacional confirmam a queda em coortes recentes e apontam a importância de estratégias locais de busca dos não vacinados (ROZMAN et al., 2025). Nesse contexto, organizar bem as atividades escolares de verificação vacinal — de modo que alcancem as unidades de maior necessidade, e não apenas as de acesso mais fácil — representa uma contribuição concreta, ainda que indireta, para a recomposição das coberturas.

Cabe, contudo, delimitar com exatidão o que o indicador produzido mede. O percentual de participação compara os participantes efetivos ao público previsto nas ações realizadas: expressa, portanto, o alcance da atividade planejada, e não a cobertura vacinal do território, apurada pelos sistemas oficiais do serviço de saúde. A distinção é deliberada e integra o escopo do projeto.

Há também um efeito indireto: a aplicação demonstra que é possível apoiar uma política pública de saúde sem coletar dados sensíveis. Ao guardar somente informações coletivas — escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantitativos agregados —, respeita o princípio da necessidade e a proteção reforçada conferida aos dados de crianças e adolescentes (BRASIL, 2018). O recorte vacinal torna esse ponto evidente: seria tecnicamente simples anotar quais educandos estão com o esquema incompleto, e é justamente essa facilidade que o projeto recusa. Privacidade e utilidade, portanto, não são objetivos concorrentes.

No plano acadêmico, o trabalho articula os conteúdos do segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A modelagem recorre

a fluxogramas, conforme as técnicas de construção de algoritmos discutidas por Forbellone e Eberspächer (2005); a implementação emprega estruturas condicionais, laços, vetores, registros e funções em linguagem C (DEITEL; DEITEL, 2011); e a condução do trabalho mobiliza práticas da Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, delimitação de escopo e desenvolvimento incremental (PRESSMAN; MAXIM, 2016; SOMMERVILLE, 2018). O desafio central consiste em manter a coerência entre o problema identificado, os requisitos levantados, os algoritmos projetados e o código produzido.

## 5 ENGENHARIA DE SOFTWARE

### 5.1 Usuários envolvidos

O sistema é operado por um único perfil de usuário direto, mas as informações produzidas atendem a diferentes atores da rede intersetorial. O Quadro 1 identifica esses envolvidos e a forma como cada um se relaciona com a aplicação, considerando o recorte das ações de verificação da situação vacinal.

Quadro 1 – Usuários envolvidos e sua relação com o sistema

| Envolvido                                                                | Papel                                 | Relação com o sistema                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordenador do PSE no município (articulador)                            | Usuário operador principal            | Cadastra as ações pactuadas, atualiza situações, registra participantes e gera o resumo geral para as reuniões da equipe intersetorial.                                                                                                                               |
| Profissional da equipe de Atenção Primária à Saúde                       | Fornecedor e consumidor de informação | Informa datas, temáticas e responsáveis das ações sob sua responsabilidade e consulta, por meio do operador, o que está programado para cada escola.                                                                                                                  |
| Equipe da sala de vacina da UBS (enfermeiro responsável pela imunização) | Fornecedor e consumidor de informação | Informa a disponibilidade da equipe para os mutirões de conferência de caderneta e para as ações de vacinação na escola e utiliza a listagem para dimensionar pessoal e insumos. A conferência da caderneta e o encaminhamento dos educandos ocorrem fora do sistema. |
| Representante da escola (direção ou coordenação pedagógica)              | Fornecedor e consumidor de informação | Confirma o público-alvo (turmas e faixas etárias) e a realização das ações e utiliza a listagem para organizar o calendário escolar.                                                                                                                                  |
| Gestão intersetorial (secretarias de Saúde e Educação)                   | Consumidor de informação consolidada  | Utiliza o resumo geral (ações planejadas, realizadas, canceladas, percentual de participação e distribuição por temática) para acompanhar o ciclo e replanejar.                                                                                                       |
| Estudantes e comunidade escolar                                          | Beneficiários indiretos               | Não são cadastrados nem identificados no sistema e sua situação vacinal individual não é registrada; são beneficiados pelo melhor planejamento das ações coletivas.                                                                                                   |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

### 5.2 Delimitação do escopo

O escopo foi definido de modo a atender integralmente às seis funcionalidades mínimas exigidas, mantendo a complexidade compatível com o nível introdutório do curso e preservando a generalidade do cadastro em relação às temáticas. O Quadro 2 explicita o que está e o que não está contemplado.

Quadro 2 – Delimitação do escopo do sistema

| Contemplado pelo sistema                                                                                                                                                                     | Não contemplado (limites técnicos e éticos)                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadastro de ações coletivas do PSE com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação.                                      | Cadastro de nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado individual de estudantes.                                                              |
| Registro de ações de qualquer temática do PSE, com lista de temáticas sugeridas no momento do cadastro e possibilidade de digitação livre; a vacinação é a temática adotada na demonstração. | Registro de caderneta ou cartão de vacinação, nome de vacina, dose, lote, data de aplicação ou situação vacinal individual (conforme ou não conforme) de educandos. |
| Listagem organizada, pesquisa por código, escola ou tema e atualização da situação (planejada, realizada ou cancelada).                                                                      | Diagnóstico, triagem, avaliação de esquema vacinal, prescrição ou recomendação de vacinas e tratamentos, sob qualquer forma.                                        |
| Registro da quantidade efetiva de participantes das ações realizadas e geração de resumo com percentual de participação.                                                                     | Cálculo de cobertura vacinal do território e integração com o SI-PNI, com o e-SUS APS ou com qualquer sistema oficial de informação.                                |
| Resumo complementar com o total de ações por temática, evidenciando a diversidade das atividades do ciclo.                                                                                   | Banco de dados, interface gráfica, aplicação web, acesso remoto ou bibliotecas externas à biblioteca padrão da linguagem C.                                         |
| Validação das entradas (código duplicado, quantidade negativa, campo obrigatório vazio, opção inexistente e limite de armazenamento).                                                        | Controle de usuários, perfis de acesso, autenticação e trilha de auditoria.                                                                                         |
| Armazenamento em memória durante a execução, em vetor de registros com capacidade definida.                                                                                                  | Persistência obrigatória em arquivo — prevista apenas como melhoria opcional, caso o conteúdo seja trabalhado em aula.                                              |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

### 5.3 Requisitos funcionais

O Quadro 3 reúne os requisitos funcionais da aplicação, com a respectiva prioridade.

Quadro 3 – Requisitos funcionais

| ID   | Requisito                        | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Prioridade |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Cadastrar ação                   | Permitir o registro de uma nova ação informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes, atribuindo automaticamente a situação inicial “Planejada”. | Essencial  |
| RF02 | Listar ações                     | Exibir todas as ações cadastradas de forma organizada e legível, apresentando os campos principais e a situação atual de cada registro.                                                                           | Essencial  |
| RF03 | Pesquisar ações                  | Localizar registros por código, por escola ou por tema, exibindo todas as ocorrências encontradas ou mensagem específica quando não houver correspondência.                                                       | Essencial  |
| RF04 | Atualizar situação               | Alterar a situação de uma ação existente para planejada, realizada ou cancelada, confirmando a operação ao usuário.                                                                                               | Essencial  |
| RF05 | Registrar participantes efetivos | Solicitar e armazenar a quantidade efetiva de participantes quando a situação for alterada para “Realizada”.                                                                                                      | Essencial  |
| RF06 | Gerar resumo geral               | Apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes previstos e efetivos e o                                                                                           | Essencial  |

| ID   | Requisito                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioridade |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                            | percentual de participação em relação ao previsto.                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| RF07 | Validar entradas           | Impedir o cadastro de códigos repetidos, quantidades negativas ou nulas e campos obrigatórios vazios, além de rejeitar opções inexistentes no menu.                                                                                                                                      | Essencial  |
| RF08 | Encerrar a execução        | Permitir o encerramento do programa por meio da opção 0 do menu, exibindo mensagem de finalização e mantendo o laço ativo até essa escolha.                                                                                                                                              | Importante |
| RF09 | Sugerir temáticas do PSE   | Exibir, no momento do cadastro, a lista numerada de temáticas do PSE (vacinação, alimentação saudável, atividade física, saúde bucal, saúde mental, cultura de paz, prevenção das violências e saúde ambiental), permitindo a escolha por número ou a digitação livre de outra temática. | Importante |
| RF10 | Resumir ações por temática | Apresentar, no resumo geral, a quantidade de ações cadastradas em cada temática, evidenciando que o sistema não se limita a um único tema.                                                                                                                                               | Desejável  |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

#### 5.4 Requisitos não funcionais

O Quadro 4 descreve os requisitos não funcionais, que estabelecem as qualidades esperadas da solução.

Quadro 4 – Requisitos não funcionais

| ID    | Requisito                  | Descrição                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Usabilidade                | A interação ocorre em terminal, por meio de menu numérico, com mensagens claras de confirmação e de erro, escritas em linguagem acessível a profissionais que não são da área de tecnologia.                  |
| RNF02 | Portabilidade              | O código deve utilizar apenas a biblioteca padrão da linguagem C e compilar sem erros com o compilador GCC em ambientes Windows e Linux.                                                                      |
| RNF03 | Manutenibilidade           | A solução deve ser modularizada em funções com responsabilidade única e nomes significativos, evitando concentrar a lógica na função principal.                                                               |
| RNF04 | Confiabilidade             | O programa não deve ser encerrado de forma abrupta diante de entradas inválidas: o laço do menu permanece ativo e o buffer de entrada é tratado a cada leitura.                                               |
| RNF05 | Desempenho e capacidade    | O armazenamento ocorre em memória, em vetor com capacidade máxima de 100 ações, com busca sequencial e resposta imediata para o volume previsto.                                                              |
| RNF06 | Privacidade e conformidade | O sistema armazena apenas dados fictícios e informações coletivas sobre as ações, sem qualquer identificação de estudantes e sem qualquer dado vacinal individual, em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018). |
| RNF07 | Flexibilidade temática     | A temática da ação é um dado de entrada, e não uma regra codificada: incluir, alterar ou remover temáticas não exige modificação da estrutura de dados nem das funções de cadastro, pesquisa e resumo.        |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 5.5 Regras de negócio

O Quadro 5 consolida as regras de negócio que orientam o funcionamento do programa.

Quadro 5 – Regras de negócio

| ID   | Regra                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | O código da ação é o identificador único do registro; não é permitido cadastrar dois registros com o mesmo código.                                                                                                                                                                  |
| RN02 | Toda ação recebe a situação “Planejada” no momento do cadastro.                                                                                                                                                                                                                     |
| RN03 | A quantidade efetiva de participantes só é solicitada e armazenada quando a situação for alterada para “Realizada”.                                                                                                                                                                 |
| RN04 | Ações canceladas não contabilizam participantes efetivos e não integram o cálculo do percentual de participação.                                                                                                                                                                    |
| RN05 | O percentual de participação é obtido pela razão entre o total de participantes efetivos e o total previsto das ações realizadas, multiplicada por cem, com proteção contra divisão por zero.                                                                                       |
| RN06 | A quantidade prevista de participantes deve ser um número inteiro maior que zero.                                                                                                                                                                                                   |
| RN07 | Ao atingir o limite de 100 ações armazenadas, novos cadastros são recusados com mensagem específica.                                                                                                                                                                                |
| RN08 | O campo tema aceita qualquer temática do PSE; a lista exibida no cadastro é apenas apoio ao preenchimento e não restringe os valores aceitos.                                                                                                                                       |
| RN09 | A temática de demonstração adotada é a verificação e atualização da situação vacinal; o cadastro de ações de outras temáticas permanece permitido e é exercitado nos testes.                                                                                                        |
| RN10 | Nenhum campo do registro armazena dado vacinal individual (vacina, dose, lote, data de aplicação ou situação vacinal de educando); os quantitativos são sempre agregados por ação.                                                                                                  |
| RN11 | A pesquisa por escola ou por tema considera correspondência parcial e ignora diferenças entre maiúsculas e minúsculas, de modo que o texto “vacina” localize as ações cadastradas como “Vacinação”.                                                                                 |
| RN12 | Os campos de texto são preenchidos sem acentuação e sem caracteres especiais (como ç, ã e °), mesmo padrão adotado no código-fonte, nas mensagens do programa e nos dados fictícios de teste, o que evita falhas de exibição no terminal e garante a correspondência nas pesquisas. |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 5.6 Processo de desenvolvimento adotado

O grupo adotará um processo incremental com entregas semanais. Nessa abordagem, o sistema é construído em incrementos sucessivos: cada semana produz uma versão executável que agrega novas funcionalidades à versão anterior, permitindo validação contínua em vez de uma única integração ao final do projeto (PRESSMAN; MAXIM, 2016). A escolha se justifica por três razões: o escopo já está bem delimitado pelo enunciado, o que reduz a necessidade de mudanças estruturais; o prazo é curto e dividido em duas entregas obrigatórias; e a equipe é reduzida, o que favorece ciclos curtos com integração frequente do código no repositório compartilhado (SOMMERVILLE, 2018).

Cada sprint semanal contempla planejamento no início da semana, desenvolvimento distribuído entre os integrantes, integração no repositório GitHub e uma revisão ao final do ciclo, quando o incremento é testado em conjunto. As tarefas são registradas no próprio repositório, e o versionamento é feito por meio de commits pequenos e descritivos, o que também documenta a participação individual de cada integrante.

## 5.7 Planejamento das sprints

O Quadro 6 detalha o foco, as atividades e o entregável de cada sprint semanal.

Quadro 6 – Planejamento das sprints semanais

| Sprint | Foco                     | Principais atividades                                                                                                                                                                                                           | Entregável                                                                         |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Levantamento             | Leitura do Decreto nº 6.286/2007, da Portaria nº 1.055/2017 e do caderno temático sobre verificação da situação vacinal, pesquisa das fontes acadêmicas, definição da temática de demonstração (vacinação) e divisão de papéis. | Contextualização redigida e repositório criado com README e pasta de documentação. |
| 2      | Modelagem e planejamento | Delimitação do escopo, identificação dos usuários, redação dos requisitos e das regras de negócio e elaboração dos fluxogramas.                                                                                                 | Documento da 1ª entrega finalizado e revisado (esta etapa).                        |
| 3      | Incremento 1             | Definição da struct, do vetor de ações e da lista de temáticas sugeridas, construção do menu com laço de repetição, implementação do cadastro (RF01 e RF09) e da listagem (RF02) com as validações associadas.                  | Programa compilando com as opções 1 e 2 operacionais.                              |
| 4      | Incremento 2             | Implementação da pesquisa por código, escola e tema (RF03 e RN11), da atualização de situação (RF04) e do registro de participantes efetivos (RF05).                                                                            | Programa com as opções 3 e 4 operacionais.                                         |
| 5      | Incremento 3             | Implementação do resumo geral com percentual de participação (RF06) e do resumo por temática (RF10), reforço das validações (RF07) e tratamento do limite de armazenamento.                                                     | Escopo mínimo completo e integrado.                                                |
| 6      | Testes e artefatos       | Elaboração do diagrama e das descrições de casos de uso, execução do roteiro de testes com dados fictícios — contemplando ações de vacinação e de outras temáticas —, correção de defeitos e atualização dos requisitos.        | Diagrama de casos de uso e registro dos testes realizados.                         |
| 7      | Documentação             | Redação do manual do usuário com instruções de compilação e execução, captura das telas do programa, considerações finais e atualização do README.                                                                              | Documento final da 2ª entrega em versão preliminar.                                |
| 8      | Apresentação             | Elaboração do roteiro, gravação e edição do vídeo de até sete minutos, revisão geral dos artefatos e envio das entregas.                                                                                                        | Vídeo publicado com acesso liberado e repositório final organizado.                |

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 6 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

### 6.1 Estrutura de dados prevista

As informações de cada ação serão mantidas em um registro (struct), e o conjunto de ações em um vetor com capacidade máxima definida por constante simbólica. O contador de ações cadastradas é passado por referência às funções que alteram o vetor.

A temática é armazenada como uma cadeia de caracteres do próprio registro, e não como um código fixo. O vetor de temáticas declarado no Código 1 cumpre função exclusivamente de apoio ao preenchimento (RF09) e de agrupamento no resumo (RF10): nenhuma regra do sistema depende do valor específico armazenado no campo, o que garante o atendimento ao RNF07 e permite o cadastro de ações de qualquer temática do PSE.

Código 1 – Estrutura de dados prevista em linguagem C

```
#define MAX_ACOES 100
#define MAX_TEMAS 8
#define PLANEJADA 1
#define REALIZADA 2
#define CANCELADA 3

typedef struct {
    int codigo;           /* identificador unico da acao */
    char escola[60];      /* nome ficticio da escola */
    char tema[40];        /* tematica do PSE - ex.: Vacinacao */
    char dataPrevista[11]; /* formato dd/mm/aaaa */
    char publicoAlvo[40];  /* ex.: 6o ao 9o ano - fundamental */
    char responsavel[50]; /* funcao/equipe responsavel */
    int previstos;        /* participantes previstos */
    int efetivos;         /* participantes efetivos */
    int situacao;         /* 1-planejada 2-realizada 3-cancelada */
} Acao;

/* Lista apenas sugestiva (RN08): o campo tema aceita texto livre. */
const char *temasPSE[MAX_TEMAS] = {
    "Vacinacao",
    "Alimentacao saudavel",
    "Atividade fisica",
    "Saude bucal",
    "Saude mental",
    "Cultura de paz",
    "Prevencao das violencias",
    "Saude ambiental"
};

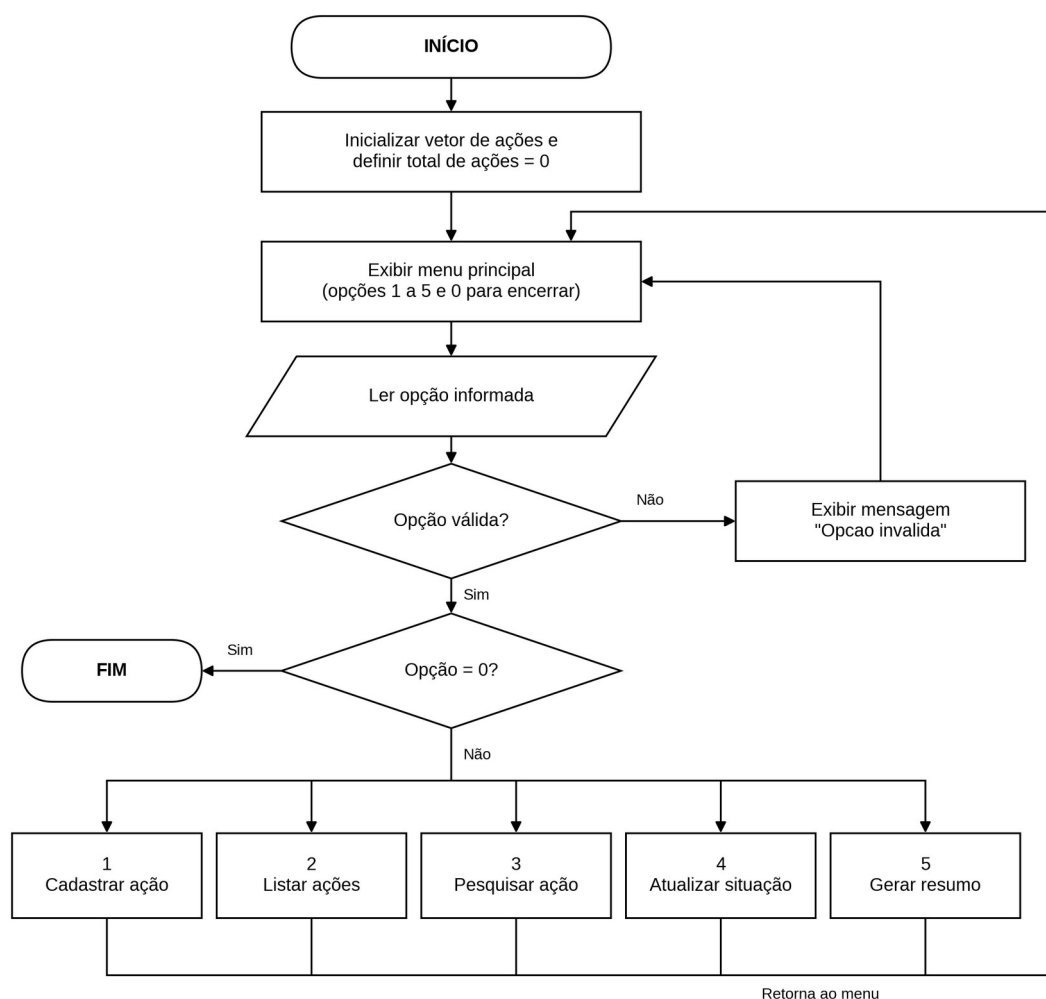
Acao acoes[MAX_ACOES];
int totalAcoes = 0;
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 6.2 Fluxograma geral do sistema

A Figura 1 representa o fluxo principal da aplicação: após a inicialização das estruturas, o menu é exibido dentro de um laço de repetição que só é encerrado quando o usuário informa a opção 0. Opções fora do intervalo previsto geram mensagem de erro e retornam ao menu, sem interromper a execução. O fluxo principal independe da temática das ações cadastradas. Nos fluxogramas, as mensagens exibidas pelo programa aparecem sem acentuação, exatamente como serão escritas no código-fonte (RN12).

Figura 1 – Fluxograma geral do sistema



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

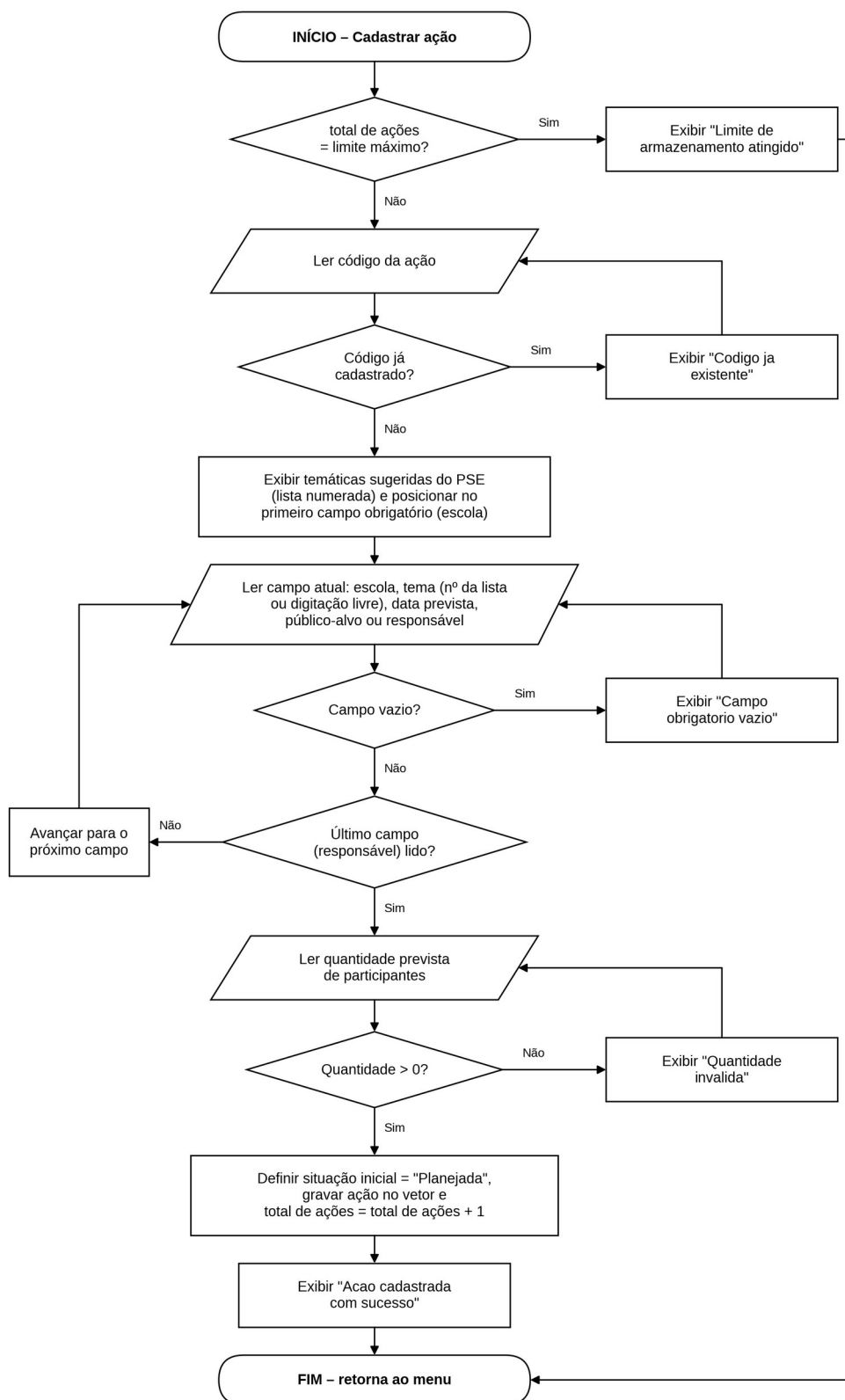
## 6.3 Fluxograma detalhado da operação de cadastro

A operação escolhida para detalhamento foi o cadastro de ação, por concentrar o maior número de validações do sistema. A Figura 2 evidencia a verificação do limite de

armazenamento, a checagem de código duplicado, a exibição das temáticas sugeridas e a leitura validada dos campos obrigatórios.

Cada leitura ocorre dentro de um laço de repetição que só avança quando o valor informado é válido: um código já existente é recusado e solicitado novamente; um campo obrigatório vazio é lido outra vez, sem descartar os campos já preenchidos; e a quantidade prevista de participantes é solicitada até que se informe um número maior que zero. Somente o limite de armazenamento encerra a operação antes da gravação, pois, nesse caso, não há como concluir o cadastro. Essa organização evita que o usuário perca os dados já digitados por causa de um único erro de preenchimento, em atendimento ao RNF01 e ao RNF04.

Figura 2 – Fluxograma detalhado do cadastro de ação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

## 7 ORGANIZAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS

O repositório do grupo no GitHub foi organizado para separar a documentação do código-fonte e para evidenciar a evolução incremental do projeto. A estrutura adotada é apresentada na Figura 3.

Figura 3 – Estrutura de diretórios do repositório

```
pse-em-acao/  
|-- README.md          -> descricao, integrantes, tematica de  
|                       demonstracao, compilacao e execucao  
|-- documentacao/  
|   |-- entrega-1/     -> documento e fluxogramas  
|   |-- entrega-2/     -> casos de uso, manual, testes, capturas  
|-- src/  
|   |-- main.c          -> menu principal e chamadas das funcoes  
|   |-- acoes.c / .h    -> cadastro, listagem, pesquisa, atualizacao  
|   |-- relatorio.c / .h -> resumo geral e resumo por tematica
```

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Endereço do repositório <https://github.com/gabrielnavarrogermano-code/PSE-em-Acao>

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Saúde na Escola**: perguntas frequentes. Brasília, DF: MEC, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação; Ministério da Saúde. Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. **Caderno temático do Programa Saúde na Escola**: verificação da situação vacinal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. 30 p. ISBN 978-65-5993-242-9. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno\\_tematico\\_pse\\_situacao\\_vacinal.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_tematico_pse_situacao_vacinal.pdf). Acesso em: 1 set. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **C: como programar**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de programação**: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ROZMAN, Luciana Martins et al. Cobertura e atraso vacinal nas coortes de nascidos em 2019 e 2020: inquérito domiciliar em Cubatão, Estado de São Paulo, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 4, 2025. DOI: 10.1590/0102-311xpt089524.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.